6. S = {சதுரம், செவ்வகம், வட்டம், சாய்சதுரம், முக்கோணம்} எனில் பின்வரும், Sஇன் உட்கணங்களின் உறுப்புகளைப் பட்டியலிடுக.

(i) நான்கு சம பக்கங்களை உடைய வடிவங்களின் கணம்.

(ii) ஆரங்களை உடைய வடிவங்களின் கணம்.

(iii) உட்கோணங்களின் கூடுதல் 180° ஆக உடைய வடிவங்களின் கணம்.

(iv) 5 பக்கங்களை உடைய வடிவங்களின் கணம்.

7. $A = \{a, \{a, b\}\}$ எனில், A–ன் எல்லா உட்கணங்களையும் எழுதுக.

8. பின்வருவனவற்றின் அடுக்குக் கணத்தைக் காண்க.

(i) $A = \{a, b\}$ (ii) $B = \{1, 2, 3\}$ (iii) $D = \{p, q, r, s\}$ (iv) $E = \varnothing$

9. பின்வரும் கணங்களின் உட்கணங்கள் மற்றும் தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(i) W = {சிவப்பு, நீலம், மஞ்சள்} (ii) $X = \{ x^2 : x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 100\}$.

10. (i) $n(A) = 4$ எனில் $n[P(A)]$ ஐக் காண்க.

(ii) $n(A)=0$ எனில் $n[P(A)]$ ஐக் காண்க.

(iii) $n[P(A)] = 256$ எனில் $n(A)$ ஐக் காண்க.

1.5 கணச் செயல்பாடுகள் (Set Operations)

எண்களில் துவங்கி, வெகு விரைவாகவே எண்கணிதச் செயல்பாடுகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தோம். இயற்கணிதத்தில் கோவைகளைக் கற்றவுடன் அவற்றைக் கூட்டவும், பெருக்கவும், (x^2+2), $(x-3)$ என எழுதவும், கற்றுத் தேர்ந்தோம். தற்போது கணங்களைப் பற்றி அறிந்தவுடன், இயல்பாகவே நம் மனதில் சில கேள்விகள் எழும். கணங்களை வைத்து என்ன செய்யலாம்? அவற்றை எச்செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்தலாம்? எனப் பலவாறு சிந்தனைகள் எழலாம்.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கணங்களைக் குறிப்பிட்ட வரையறை அடிப்படையில் ஒரே கணமாக்குக. பின்னர் கணச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்க. வென்படத்தைப் பயன்படுத்தி கணங்களுக்கும் அவற்றின் மீது மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகளுக்கும் உள்ள தொடர்பை காட்சிப்படுத்தலாம்.

ஜான் வென் ஓர் ஆங்கிலேயக் கணிதவியலாளர் ஆவார். இவர் கணங்களுக்கு இடையேயான உறவுகளைப் படங்களின் மூலம் விளக்கும் வென்படங்களை உருவாக்கினார். வென்படங்களானது கணக் கோட்பாடு, நிகழ்தகவு, புள்ளியியல், தர்க்கம் மற்றும் கணிப்பொறி அறிவியல் போன்ற துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 14 26-12-2019 13:03:39